



400-650-7088

TongGW V2.0

动态路由语法规则手册

版本：2040A01

北京东方通科技股份有限公司

2023 年 11 月

声明

版权

Copyright ©2023 北京东方通科技股份有限公司。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系北京东方通科技股份有限公司或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2040A01）适用于 TongGW V2.0.4.0。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2040A01	V2.0.4.0	TongGW V2.0.4.0 版本。	2023/11/30

前言

本文档是 TongGW 产品的用户手册之一，提供动态路由语法规则书写指导。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

● 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

● 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

● 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 基本系统管理任务；
2. 安装软件；
3. 使用 Web 浏览器；
4. 安装 TongGW 产品；
5. 启动服务器和管理中心；
6. 在终端窗口中发布命令。

● 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

● 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongGW 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongGW_V2.0 用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongGW_V2.0 产品安装手册	详细介绍 TongGW 在各个操作系统上的安装以及启动过程。
3	002_TongGW_V2.0 快速使用手册	提供产品介绍及基本概念，并介绍如何创建、发布、使用 API，帮助用户快速上手使用 TongGW 产品。
4	003_TongGW_V2.0 管理指南	详细介绍 TongGW 管理中心的配置和使用。
5	004_TongGW_V2.0 常见问题手册	提供常见问题的解决方案。
6	005_TongGW_V2.0 API 注册管理参考手册	提供各类型 API 的注册示例及基本调用示例。
7	006_TongGW_V2.0 数据映射操作手册	提供 TongGW 数据映射的操作使用说明。
8	007_TongGW_V2.0 动态路由语法规则手册	提供动态路由语法规则书写指导。
9	008_TongGW_V2.0 版本升级指导书	提供 TongGW 补丁安装操作指导。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

Support Tel: 400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件及软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明	3
前言	4
目录	6
第 1 章 请求输入示例	7
第 2 章 语法规则示例	9
2.1 Path	10
2.1.1 判断 Path 相等	10
2.2 Headers	11
2.2.1 判断 Header 相等	11
2.3 Query	12
2.3.1 判断 Query 相等	12
2.4 Host	13
2.4.1 判断 Host 相等	13
第 3 章 高级语法	14
3.1 字符串包含	14
3.2 数组包含	14

第1章 请求输入示例

```
curl -i http://127.0.0.1:19210/hello/api1?aaa=123&aaa=456&bbb=456
```

参数说明：

-i: 对应 API 的访问地址。格式为：网关运行时 IP 地址+端口号+API 的访问路径

当请求进入网关，收到的数据内容如下。后续校验规则的验证与取值会依据当前数据内容。

```
{
  "attributes": {
    "destination": {
      "address": {
        "socketAddress": {
          "portValue": 19210,
          "address": "127.0.0.1"
        }
      }
    },
    "metadataContext": {
      "filterMetadata": {
        "envoy.filters.http.header_to_metadata": {
          "policy_type": "ingress"
        }
      }
    },
    "request": {
      "http": {
        "headers": {
          ":authority": "127.0.0.1:19210",
          ":method": "GET",
          ":path": "/hello/api1?aaa=123&aaa=456&bbb=456",
          "accept": "*/*",
          "authorization": "Basic ZXZlOnBhc3N3b3Jk",
          "content-length": "0",
          "user-agent": "curl/7.68.0-DEV",
          "x-ext-auth-allow": "yes",
          "x-forwarded-proto": "http",
          "x-request-id": "1455bbb0-0623-4810-a2c6-df73ffd8863a"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        "host": "127.0.0.1:19210",
        "id": "8306787481883314548",
        "method": "GET",
        "path": "/hello/api1?aaa=123&aaa=456&bbb=456",
        "protocol": "HTTP/1.1"
    },
    "source": {
        "address": {
            "socketAddress": {
                "portValue": 33772,
                "address": "127.0.0.1"
            }
        }
    },
    "parsed_body": {},
    "parsed_path": [
        "hello",
        "api1"
    ],
    "parsed_query": {
        "aaa": [
            "123",
            "456"
        ],
        "bbb": [
            "456"
        ]
    }
}

```


第2章 语法规则示例

1. 规则内容写在 **allow if** 中；
2. **allow if** 中多个规则的关系为“且”；
3. 想要“或”的关系，需要填写多个 **allow if**；
4. 多条规则使用回车换行分隔；
5. 通常情况下，取值属性可以使用“.”取到下一级，但是当下一级属性中包含“:、-”等特殊字符时，需要使用字典取值。例如：

```
input.attributes.request.http.headers.accept // 这种可以正常取到值，且值为 “*/*”
```

```
input.attributes.request.http.headers.:path // 这种为语法错误
```

```
input.attributes.request.http.headers[":path"] // 正确语法
```

```
// 两者为或的关系
```

```
allow if {
```

```
    // 规则主体写在里面
```

```
    input.attributes.request.http.method == "GET"
```

```
    .....
```

```
}
```

```
allow if {
```

```
    // 规则主体写在里面
```

```
    input.attributes.request.http.method == "POST"
```

```
    .....
```

```
}
```

2.1 Path

2.1.1 判断 Path 相等

本示例路径: /hello/api1

2.1.1.1 使用 `input.attributes.request.http.path`

1. `input.attributes.request.http.path` 的内容为字符串。
2. `input.attributes.request.http.path` 中的路径包含查询参数，在没有查询参数的情况下可以直接判断相等。

校验规则如下：

```
// 失败
allow if {
// 这种会校验失败，path 包含查询参数
    input.attributes.request.http.path == "/hello/api1"
}

// 成功
allow if {
// 这种会校验成功
    input.attributes.request.http.path == "/hello/api1?aaa=123&aaa=456&bbb=456"
}
```

2.1.1.2 使用 `input.parsed_path`

1. `input.parsed_path` 的内容为数组，内容为去除"/"以后的请求路径。

例如：路径为/hello/api1，`input.parsed_path` 则为: ["hello", "api1"]

2. `input.parsed_path` 严格按照顺序匹配。

校验规则如下：

```
// 成功

allow if {

    input.parsed_path == ["hello", "api1"]

}

// 失败，路径不全

allow if {

    input.parsed_path == ["hello"]

}

// 失败，顺序错误

allow if {

    input.parsed_path == ["api1", "hello"]

}
```

2.2 Headers

2.2.1 判断 Header 相等

2.2.1.1 使用 input.attributes.request.http.headers

1. input.attributes.request.http.headers 的内容为 **map[string]string**
2. 对于没有特殊字符的请求头可以使用 “.” 取值。例如：input.attributes.request.http.headers.accept
3. 对于有特殊字符（包括但不限于 “:” “,” “-” 等）的请求头需要使用 map 取值。例如：input.attributes.request.http.headers[":method"]

校验规则如下：

```
// 成功

allow if {

    input.attributes.request.http.headers.accept == "*/*"

    input.attributes.request.http.headers[":method"] == "GET"

}
```

```
// 失败，qwer 请求头不存在

allow if {

    input.attributes.request.http.headers.qwer == "abcd"

}
```

2.3 Query

2.3.1 判断 Query 相等

2.3.1.1 使用 input.parsed_query

1. input.parsed_query 的内容为 **map[string][]string**
2. map 中的 key 为查询参数的 key，value 是字符串数组，严格按照顺序匹配。

例如：查询参数为?aaa=123&aaa=456&bbb=456，则 input.parsed_query 为：

使用校验取值时 input.parsed_query.key 或 input.parsed_query["key"]

```
input.parsed_query = {
    "aaa": ["123", "456"],
    "bbb": ["456"]
}
```

校验规则如下：

```
// 成功

allow if {

    input.parsed_query.aaa == ["123", "456"]

    input.parsed_query["aaa"] == ["123", "456"]

}

// 失败， 严格校验顺序

allow if {

    input.parsed_query.aaa == ["456", "123"]

}
```

2.4 Host

2.4.1 判断 Host 相等

2.4.1.1 使用 `input.attributes.request.http.host`

1. `input.attributes.request.http.host` 的内容为字符串。
2. 包含 ip 和端口号，例如：127.0.0.1:19210

校验规则如下：

```
// 成功
allow if {
    input.attributes.request.http.host == "127.0.0.1:19210"
}

// 失败，缺少端口号
allow if {
    input.attributes.request.http.host == "127.0.0.1"
}
```

第3章 高级语法

3.1 字符串包含

取属性的值，判断字符串中是否包含指定子串。

例如：input.attributes.request.http.host 的内容为字符串“127.0.0.1:19210”，判断是否包含端口号 19210，则使用 contains 函数。属性存在返回成功，不存在返回失败。

示例：contains(input.attributes.request.http.host, "19210")

```
// 成功
allow if {
    contains(input.attributes.request.http.host, "19210")
}

// 失败，host 中不包含 19211
allow if {
    contains(input.attributes.request.http.host, "19211")
}
```

3.2 数组包含

1. 取属性的值，判断数组中是否包含指定属性。
2. 判断该数组时候包含指定属性时，使用 **in** 关键字。

例如：路径为/hello/api1，input.parsed_path 则为：["hello", "api1"]。判断是否包含字符串"api1"，则使用 in 关键字，示例：

"api1" in input.parsed_path，属性存在返回成功，不存在返回失败。

```
// 成功
allow if {
    "api1" in input.parsed_path
}
```

```
// 失败, input.parsed_path 中不包含"api11"

allow if {

    "api11" in input.parsed_path

}
```

